

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re A

Lutte contre les maladies nutritionnelles

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Ce TD évalue votre capacité à diagnostiquer des déséquilibres nutritionnels et à proposer des conduites à tenir adaptées au contexte camerounais.

EXERCICE 1 Diagnostic de malnutrition protéino-énergétique

Au Centre de Santé Intégré de Bafia, on suit la croissance de l'enfant N., âgé de 18 mois. Les mesures mensuelles donnent les résultats du tableau ci-dessous. Le poids de référence (médiane OMS) pour un garçon de 18 mois est de 11,5 kg.

Âge (mois)	12	14	16	18	20	22
Poids (kg)	9,2	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9

1. Représentez la courbe de croissance de N. sur un graphique (poids en fonction de l'âge) et tracez la courbe de référence (ligne horizontale à 11,5 kg). (1,5 pt)
2. Calculez le rapport Poids/Poids de référence (en %) à 18 mois. Classez le degré de malnutrition selon la classification de Gómez. (1,5 pt)
3. L'examen clinique révèle un œdème des membres inférieurs et une dermatose. Précisez le type de malnutrition (marasme, kwashiorkor, marasmo-kwashiorkor) et justifiez. (1 pt)
4. Proposez un plan de prise en charge nutritionnelle en deux phases (stabilisation puis réhabilitation) en citant des aliments locaux disponibles (ex : farine de soja, arachide, patate douce, moringa). (1 pt)

EXERCICE 2 Anémie ferriprive et grossesse

Mme K., 26 ans, enceinte de 6 mois (2^e grossesse), consulte à l'hôpital de district de Ngaoundéré pour fatigue intense, pâleur des conjonctives et essoufflement à l'effort. L'hémogramme montre : Hémoglobine = $8,5 \text{ g dL}^{-1}$ (référence femme enceinte 2^e trimestre : $10,5 \text{ g dL}^{-1}$ à 11 g dL^{-1}), VGM = $68 \mu\text{m}^3$ (réf : $80 \mu\text{m}^3$ à $100 \mu\text{m}^3$), Taux de fer sérique bas.

1. Caractérisez l'anémie (seuil, type morphologique, étiologie probable). (1 pt)
2. Expliquez physiologiquement pourquoi les besoins en fer augmentent au 2^e et 3^e trimestres de la grossesse. (1,5 pt)
3. Citez trois aliments sources de fer héminique et trois sources de fer non héminique couramment consommés au Nord-Cameroun. Quelle association alimentaire favorise l'absorption du fer non héminique ? (1,5 pt)

4. Le médecin prescrit du sulfate ferreux (FeSO_4) per os. Quelle est la posologie standard préventive/curative chez la femme enceinte selon les directives OMS/MINESEC? Précisez la durée du traitement après normalisation de l'hémoglobine. (1 pt)

EXERCICE 3 Obésité et risque métabolique en milieu urbain

Une enquête transversale réalisée dans un lycée de Douala auprès de 200 élèves de Première (100 filles, 100 garçons) donne les résultats suivants pour l'Indice de Masse Corporelle ($\text{IMC} = \text{Poids}/\text{Taille}^2$) :

Catégorie IMC (OMS)	Maigreur (<18,5)	Normal (18,5–24,9)	Surpoids (25–29,9)	Obésité (≥30)
Filles (n=100)	5	55	30	10
Garçons (n=100)	10	65	20	5

1. Calculez la prévalence du surpoids et de l'obésité (regroupés) pour chaque sexe. Comparez les résultats. (1 pt)
2. Un élève garçon mesure 1,75 m et pèse 85 kg. Calculez son IMC. Dans quelle catégorie le classez-vous? Quel est son risque cardiovasculaire relatif? (1 pt)
3. En vous basant sur la transition nutritionnelle observée dans les grandes villes camerounaises, expliquez l'augmentation de l'obésité chez les adolescents (facteurs alimentaires, mode de vie, environnement). (1,5 pt)
4. Proposez trois mesures concrètes de prévention primaire applicables dans l'établissement scolaire (cantine, éducation, activité physique). (1,5 pt)

EXERCICE 4 Avitaminoses : Xérophtalmie et Béribéri

Au service d'ophtalmologie de l'Hôpital Régional de Maroua, on reçoit un enfant de 3 ans présentant une cécité crépusculaire, des taches de Bitot à la conjonctive et une kératomalacie naissante. Parallèlement, au service de pédiatrie, un nourrisson de 6 mois, allaité exclusivement par une mère dont l'alimentation est à base de riz blanc poli et de manioc, présente un œdème généralisé, une tachycardie, une cardiomégalie et des cris aigus.

1. Identifiez la carence vitaminique pour chaque cas. Nommez la vitamine concernée (nom chimique et lettre). (1 pt)
2. Pour le premier cas, expliquez le mécanisme physiopathologique liant la carence à la kératomalacie (rôle de la vitamine dans la synthèse du pigment visuel et l'épithélium cornéen). (1,5 pt)
3. Pour le second cas, précisez le type de béribéri (sec ou humide) et justifiez par les signes cliniques. Expliquez pourquoi l'allaitement exclusif ne protège pas l'enfant si

la mère est carencée. (1,5 pt)

4. Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les carences en micronutriments (MINESEC/MINSANTE), citez les deux principales interventions de supplémentation de routine ciblant la vitamine A et le fer/acide folique (population cible, posologie, fréquence). (1 pt)

EXERCICE 5 Élaboration d'une ration alimentaire équilibrée

On souhaite concevoir un menu type pour une journée (trois repas) pour un adolescent de 16 ans, élève en Première A, résidant à Yaoundé, d'activité physique modérée (besoins énergétiques estimés ≈ 2800 kcal). Le menu doit respecter les apports nutritionnels conseillés (ANC) en macronutriments (Glucides 50–55%, Lipides 30–35%, Protéines 12–15% de l'énergie totale) et intégrer des aliments locaux.

1. Calculez la quantité énergétique (en kcal) et la masse (en g) cibles pour chaque macronutriment pour cette journée (1 g glucides = 4 kcal ; 1 g lipides = 9 kcal ; 1 g protéines = 4 kcal). (1,5 pt)
2. Proposez un menu complet (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) en utilisant uniquement les aliments suivants : pain, beurre, confiture, lait, œuf, riz, haricots rouges, ndolé (feuilles), poisson sec, huile rouge, plantain, mangue, papaye, eau. Indiquez les quantités approximatives (en g ou mL) pour chaque aliment. (2 pts)
3. Vérifiez qualitativement si votre menu couvre les besoins en fibres, vitamine C, fer et calcium. Justifiez par les aliments sources présents dans le menu. (1,5 pt)